

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG GAME “GREENKID” GIÚP TRẺ EM HỌC
PHÂN LOẠI RÁC

Nhóm sinh viên thực hiện:

- 1. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa**
- 2. Chu Phương Đông**
- 3. Nguyễn Xuân Hưng**
- 4. Dương Ngọc Oanh**

Lớp: **ĐH13C6**

Giảng viên hướng dẫn: **ThS. Nguyễn Thị Phượng**

HÀ NỘI - 2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG GAME “GREENKID” GIÚP TRẺ EM HỌC
PHÂN LOẠI RÁC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG KHCN&HTQT

TS. Nguyễn Bá Dũng

Sinh viên/Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
2. Chu Phương Đông
3. Nguyễn Xuân Hưng
4. Dương Ngọc Oanh

Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Phương

HÀ NỘI - 2025

THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN
CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

I. SƠ LƯỢC VỀ SINH VIÊN:

Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Sinh ngày: 16 tháng 10 năm 2005

Nơi sinh: Hà Nội

Lớp: ĐH13C6

Khóa: 2023 - 2027

Khoa: Công nghệ thông tin

Địa chỉ liên hệ: Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0355612030

Email: 2311062597@hunre.edu.vn



II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP:

Năm học	Kết quả học tập	Các thành tích đạt được (nếu có)	Ghi chú
Năm thứ nhất	3,55		
Năm thứ hai	3,86		

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2025

Sinh viên chịu trách nhiệm chính
thực hiện đề tài

Hoa
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

ĐỀ CƯƠNG

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA NGƯỜI HỌC

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

a. Tính cấp thiết của đề tài

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đang trở thành vấn đề nghiêm trọng toàn cầu, việc quản lý rác thải và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường là một yêu cầu cấp bách, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Một trong những giải pháp quan trọng, hiệu quả và bền vững để giải quyết vấn đề này là **phân loại rác tại nguồn**, nhằm tăng khả năng tái chế, giảm thiểu lượng rác chôn lấp và góp phần bảo vệ môi trường. Việc **giáo dục phân loại rác cho trẻ em từ sớm** không chỉ giúp hình thành thói quen tốt, mà còn đóng vai trò lan tỏa nhận thức tới gia đình và xã hội.

Trong thời đại công nghệ số, trẻ em ngày càng tiếp xúc sớm với các thiết bị điện tử và trò chơi trực tuyến. Vì vậy, việc ứng dụng các phương pháp giáo dục hiện đại như **trò chơi hóa (gamification)** là một hướng đi đầy tiềm năng. Không chỉ giúp trẻ học tập một cách tự nhiên và vui vẻ, **game giáo dục** còn giúp tăng tương tác, kích thích tư duy và tạo động lực học tập hiệu quả hơn so với các phương pháp truyền thống.

Chính vì vậy, việc thiết kế một **trò chơi giáo dục mang tính tương tác cao – "GreenKid"** nhằm giúp trẻ em nhận biết và thực hành phân loại rác là một giải pháp thiết thực, mang tính thời đại và có ý nghĩa lâu dài trong công cuộc giáo dục môi trường. Dự án không chỉ góp phần **nâng cao nhận thức và hành vi phân loại rác của trẻ**, mà còn hướng tới **mục tiêu phát triển bền vững**, đồng thời tận dụng các thành tựu công nghệ vào lĩnh vực giáo dục môi trường một cách sáng tạo và hiệu quả.

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

2.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một trò chơi giáo dục có tên GreenKid giúp trẻ em tiểu học học tập và rèn luyện kỹ năng phân loại rác thông qua hình thức chơi – học kết hợp (game-based learning), từ đó nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và hình thành thói quen bảo vệ môi trường ngay từ nhỏ.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Nghiên cứu lý thuyết về game-based learning và gamification trong giáo dục tiểu học
- Xây dựng thư viện dữ liệu phục vụ thiết kế game GreenKid: Thu thập, phân

loại và chuẩn hóa dữ liệu hình ảnh, biểu tượng, âm thanh của 4 nhóm rác phổ biến (nhựa, giấy, kim loại, hữu cơ)

- Xây dựng phần mềm với giao diện trực quan, thân thiện cho trẻ em; tích hợp tính năng phân loại rác, phản hồi đúng/sai, chấm điểm, hệ thống thưởng – phạt và yếu tố gamification tạo cảm giác vừa học vừa chơi hấp dẫn.

3. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI

Trên thế giới, game-based learning (GBL) – học tập thông qua trò chơi – đã được chứng minh là một phương pháp hiệu quả giúp nâng cao động lực, khả năng ghi nhớ và tính chủ động của người học. Prensky (2001), trong tác phẩm kinh điển Digital Game-Based Learning, cho rằng “trò chơi điện tử không chỉ là công cụ giải trí mà còn là môi trường học tập tương tác, nơi người học trải nghiệm, ra quyết định và rút ra bài học qua hành động” (Prensky, 2001).

Tương tự, Gee (2003) nhấn mạnh rằng các trò chơi điện tử tạo ra “môi trường học tập giàu ngữ cảnh, nơi người học có thể thất bại an toàn, thử nghiệm chiến lược và dần tiến bộ theo cấp độ” (Gee, 2003). Quan điểm này đặt nền tảng lý luận cho việc ứng dụng trò chơi trong giáo dục, đặc biệt là đối với trẻ em – nhóm học thông qua hành động và phản hồi nhanh.

Nhiều nghiên cứu sau đó đã củng cố hiệu quả của GBL - học tập thông qua trò chơi - trong các lĩnh vực như khoa học, toán học, ngôn ngữ và môi trường. Kebritchi và Hirumi (2008) tổng hợp hơn 60 nghiên cứu quốc tế và kết luận rằng các trò chơi học tập có thể “tăng đáng kể sự hứng thú, khả năng ghi nhớ kiến thức, và thái độ tích cực của học sinh so với phương pháp học truyền thống” (Kebritchi & Hirumi, 2008).

Nhiều công trình đã chỉ ra rằng trò chơi có khả năng tác động mạnh đến ý thức bảo vệ môi trường, đặc biệt ở nhóm trẻ em và thanh thiếu niên.

Ví dụ, Chaturvedi và cộng sự (2020) phát triển trò chơi Recycle Ranger nhằm giáo dục trẻ em về phân loại rác thải và tái chế. Kết quả thử nghiệm trên 60 học sinh tiểu học ở Ấn Độ cho thấy, sau 3 tuần chơi game, tỷ lệ học sinh phân loại

đúng rác tăng từ 48% lên 82% (Chaturvedi et al., 2020). Tác giả kết luận rằng yếu tố tương tác và phản hồi tức thì trong game giúp củng cố hành vi tích cực.

Trong nghiên cứu khác, Li và Tsai (2013) giới thiệu EcoCity, một trò chơi mô phỏng quản lý đô thị bền vững, cho phép người chơi ra quyết định về xử lý rác, năng lượng và quy hoạch xanh. Trò chơi này giúp học sinh “hiểu rõ mối quan hệ giữa hành vi cá nhân và tác động môi trường”, đồng thời khuyến khích tư duy hệ thống (Li & Tsai, 2013).

Năm 2017, Mora và cộng sự phát triển ECO, trò chơi sandbox giáo dục được sử dụng tại nhiều trường học ở châu Âu và Mỹ. Trong ECO, người chơi cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái bền vững và phải cân nhắc tác động của hành vi tiêu dùng, khai thác và xử lý rác. Nghiên cứu cho thấy, ECO “giúp học sinh hiểu được sự phụ thuộc lẫn nhau giữa con người và môi trường, qua đó phát triển tư duy công dân xanh” (Mora et al., 2017).

Một số công trình tập trung vào thiết kế giao diện, nội dung và cơ chế học tập dành riêng cho trẻ em.

Theo Papastergiou (2009), trò chơi học tập cho trẻ cần đảm bảo ba yếu tố: (1) nội dung đơn giản, gần gũi; (2) hình ảnh sinh động, dễ thao tác; (3) phản hồi tích cực và khen thưởng thường xuyên. Nghiên cứu cho thấy, trẻ em học hiệu quả nhất khi được “tương tác chủ động thay vì thụ động tiếp nhận” (Papastergiou, 2009).

Ở khía cạnh kỹ thuật, nhiều nghiên cứu gần đây sử dụng công cụ mã nguồn mở như Godot, Unity, hoặc Scratch để xây dựng các trò chơi giáo dục. Theo báo cáo của Foundation for Public Code (2022), Godot Engine đang ngày càng được ưa chuộng trong giáo dục do tính nhẹ, dễ học và hỗ trợ lập trình trực quan (Foundation for Public Code, 2022). Đây cũng chính là nền tảng mà đề tài GreenKid lựa chọn phát triển.

Ở Việt Nam, nhiều tác giả đã nghiên cứu về trò chơi giáo dục và giáo dục môi trường. Ví dụ như các tác giả: Tạ Thị Kim Nhung, Lê Thị Nhung, Trần Viết Nhi và Trương Thị Thanh Hoài (2022) đã thực hiện nghiên cứu “Xây dựng hệ

thống trò chơi giáo dục môi trường cho trẻ mẫu giáo”, trong đó đề xuất bộ trò chơi số giúp trẻ nhận biết hành vi đúng – sai trong bảo vệ môi trường. Nhóm tác giả nhấn mạnh rằng, “việc tổ chức các hoạt động học thông qua trò chơi giúp trẻ học mà không bị áp lực, đồng thời hình thành nhận thức môi trường bền vững từ sớm” (Tạ Thị Kim Nhung et al., 2022). Kết quả nghiên cứu chỉ ra tính khả thi cao của việc lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào trò chơi điện tử dành cho lứa tuổi mầm non.

Bên cạnh đó, một số công trình khác cũng tập trung vào khía cạnh giáo dục hành vi bảo vệ môi trường qua hoạt động vui chơi học tập. Báo cáo khoa học của Đại học Sư phạm – Đại học Huế (2020), “Giáo dục về rác thải cho trẻ mẫu giáo theo hướng phát triển năng lực”, đã thiết kế các hoạt động giúp trẻ phân biệt rác hữu cơ, vô cơ, tái chế thông qua trò chơi, hình ảnh và thí nghiệm nhỏ. Nghiên cứu khẳng định, trẻ có thể tiếp thu kiến thức về phân loại rác hiệu quả nếu được hướng dẫn bằng phương pháp “học qua chơi” thay vì cách dạy truyền thống (Đại học Sư phạm Huế, 2020). Tuy nhiên, công trình này chủ yếu triển khai ở dạng trò chơi vật lý (thủ công), chưa khai thác yếu tố công nghệ hay trò chơi điện tử.

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục, nhiều công trình nghiên cứu trong nước đã bước đầu tiếp cận việc ứng dụng trò chơi điện tử (game) như một công cụ giáo dục hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục môi trường và hình thành thói quen phân loại rác.

Tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), sáng kiến “Green Campus Game” ra đời năm 2023 cũng đã góp phần thúc đẩy lối sống xanh trong cộng đồng sinh viên. Trò chơi mô phỏng các hoạt động bảo vệ môi trường, thu gom rác và trồng cây trong khuôn viên trường học, giúp người chơi “học – chơi – hành động vì môi trường” (UEH Go Green, 2023). Những mô hình này tuy hướng đến người trưởng thành, nhưng là minh chứng rõ ràng cho tiềm năng ứng dụng game hóa (gamification) trong giáo dục ý thức môi trường tại Việt Nam.

Luận văn của Nguyễn Thị Thu Hằng (2021), “Khảo sát nhận thức và hành vi phân loại rác của học sinh tiểu học tại TP. Hồ Chí Minh”, cho thấy chỉ khoảng 30% học sinh hiểu đúng về các loại rác thải và 15% có thói quen phân loại rác tại nhà. Nghiên cứu này đề xuất tăng cường giáo dục thông qua hình thức trực quan, sinh động.

Nhìn chung, các nghiên cứu quốc tế đã chứng minh tiềm năng to lớn của game-based learning trong giáo dục nhận thức môi trường. Các trò chơi như Recycle Ranger, EcoCity, hay ECO đều khẳng định rằng tương tác trực quan và phần thưởng tích cực có thể giúp học sinh hình thành thói quen bảo vệ môi trường, đặc biệt là phân loại rác tại nguồn. Tuy nhiên, các trò chơi này chủ yếu được thiết kế cho học sinh ở các nước phát triển, có mức độ phức tạp cao và sử dụng ngôn ngữ nước ngoài. Việt Nam đã có những bước khởi đầu trong việc ứng dụng trò chơi vào giáo dục môi trường, song chủ yếu dừng ở mức hoạt động thủ công hoặc mô phỏng đơn giản, chưa có sản phẩm game tương tác dành riêng cho trẻ em tiểu học với nội dung phân loại rác được thiết kế theo hướng học qua chơi – trải nghiệm.

Chính vì vậy, chúng em tiến hành dự án “ **Nghiên cứu xây dựng game “GREEN KID” giúp trẻ em học về phân loại rác**” với mong muốn kế thừa các thành tựu quốc tế về lý thuyết và mô hình thiết kế, đồng thời phát triển trò chơi phù hợp văn hóa, ngôn ngữ và tâm lý học sinh tiểu học ở Việt Nam (vừa mang tính giáo dục, vừa gần gũi với bối cảnh địa phương: biểu tượng thùng rác, màu sắc, loại rác phổ biến, ngôn ngữ tiếng Việt) từ đó giúp trẻ nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và hình thành thói quen bảo vệ môi trường ngay từ nhỏ

4. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

- Phạm vi nghiên cứu:

Xây dựng nguyên mẫu game 2D, hướng đến học sinh tiểu học, với mục tiêu tạo công cụ học tập trực quan, hấp dẫn và có tính giáo dục cao

- Đối tượng nghiên cứu:

- + Trẻ em trong độ tuổi tiểu học (6–12 tuổi và thói quen học tập, chơi game ở lứa tuổi này
- + Kiến thức cơ bản về các loại rác: rác hữu cơ, rác vô cơ, rác tái chế, rác nguy hại.
- + Các công nghệ và công cụ phát triển game: Godot Engine, ngôn ngữ GDScript, hệ thống node/scene, UI, animation player, cơ chế kéo – thả, Visual Studio Code/Godot Built-in Editor, SQLite / JSON Data Storage...

- Phương pháp nghiên cứu:

- + *Phương pháp nghiên cứu tài liệu:* Tìm hiểu các công trình nghiên cứu, ứng dụng game giáo dục về môi trường, mô hình gamification trong giáo dục trẻ em. Tổng hợp cơ sở lý luận về phương pháp học qua trải nghiệm và trò chơi hóa.
- + *Phương pháp quan sát:* Theo dõi thái độ, hành vi, mức độ hứng thú của trẻ khi tham gia trò chơi GreenKid; ghi nhận khả năng nhận diện và phân loại rác trước – sau khi chơi.
- + *Phương pháp chuyên gia:* Tham khảo ý kiến của giảng viên CNTT về giải pháp kỹ thuật. Tham khảo giáo viên tiểu học và chuyên gia tâm lý giáo dục về cách thiết kế tương tác, âm thanh, hình ảnh phù hợp với trẻ.
- + *Phương pháp thực nghiệm:* Triển khai ứng dụng GreenKid trong phạm vi lớp học hoặc mô phỏng; tổ chức cho học sinh trải nghiệm, sau đó đo lường kết quả qua tỷ lệ phân loại đúng, mức độ hứng thú và thay đổi nhận thức.
- + *Phương pháp so sánh:* Đối chiếu hiệu quả giáo dục phân loại rác giữa phương pháp ứng dụng game GreenKid và phương pháp truyền thống (giải thích bằng lời, tranh ảnh, bảng biểu).

5. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

- Chương 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận về game giáo dục và học tập qua trò chơi
 - + Tìm hiểu lý thuyết về trò chơi giáo dục (Educational Game) và mô hình học tập thông qua trò chơi (Game-Based Learning).
 - + Phân tích các yếu tố gamification (điểm thưởng, cấp độ, phản hồi, phần thưởng) và cách áp dụng chúng vào giáo dục trẻ em.
 - + Khảo sát các trò chơi hiện có về chủ đề môi trường hoặc phân loại rác để rút kinh nghiệm và xác định hướng phát triển riêng cho GreenKid.

- + Tìm hiểu đặc điểm tâm lý – nhận thức của học sinh tiểu học nhằm thiết kế nội dung, hình ảnh và cơ chế chơi phù hợp.
- Chương 2: Phân tích yêu cầu và xác định mục tiêu học tập trong game
 - + Xác định kiến thức, kỹ năng mà học sinh cần đạt được thông qua trò chơi:
 - Nhận biết các loại rác (hữu cơ, vô cơ, tái chế, nguy hại).
 - Phân loại rác đúng thùng theo ký hiệu màu.
 - Hình thành thói quen bảo vệ môi trường.
 - + Phân tích yêu cầu chức năng (chơi game, chấm điểm, phản hồi, hướng dẫn, chọn cấp độ, âm thanh...) và yêu cầu phi chức năng (hiệu năng, dễ sử dụng, giao diện thân thiện).
 - + Thiết kế kịch bản trò chơi
 - Cốt truyện, mục tiêu của người chơi, quy tắc chơi, hệ thống điểm và thưởng.
 - Sơ đồ màn chơi (Level design) và tiến trình học tập tương ứng.
 - + Xây dựng mô hình chức năng và sơ đồ luồng dữ liệu (Use Case, Activity, Sequence, State Diagram).
 - + Xây dựng thư viện dữ liệu phục vụ thiết kế game GreenKid.
 - + Tổ chức cấu trúc dự án: quản lý scene, node, script, asset.
- Chương 3: Nghiên cứu phát triển ứng dụng game GreenKid
 - + Thu thập, phân loại và chuẩn hóa dữ liệu hình ảnh, biểu tượng, âm thanh của 4 nhóm rác phổ biến (nhựa, giấy, kim loại, hữu cơ).
 - + Lập trình trò chơi bằng Godot Engine và GDScript:
 - Xử lý kéo – thả vật thể, va chạm, tính điểm, hiển thị phản hồi.
 - Tạo hoạt ảnh, âm thanh, và hiệu ứng khuyến khích học tập.
 - Thiết kế giao diện trực quan, thân thiện cho trẻ em
 - + Kiểm thử nội bộ, hiệu chỉnh giao diện và logic để đảm bảo ổn định.
- Chương 4: Thử nghiệm và đánh giá hiệu quả

Tổ chức thử nghiệm game GreenKid trong môi trường lớp học hoặc mô phỏng; thu thập phản hồi từ học sinh, giáo viên, phụ huynh; đánh giá hiệu quả và đề xuất hướng cải thiện, mở rộng.

6. DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẠT ĐƯỢC

- Báo cáo tổng kết đề tài.
- Xây dựng được ứng dụng “**GreenKid**” mô phỏng hoạt động phân loại rác, giúp trẻ em nhận biết và phân biệt các loại rác thải (nhựa, giấy, kim loại, hữu cơ, tái chế...) với giao diện thân thiện, màu sắc sinh động, phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.

7. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA NGHIÊN CỨU

a. Ý nghĩa khoa học

- Góp phần nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào giáo dục môi trường, đặc biệt ở lứa tuổi mầm non và tiểu học.
- Minh chứng cho hiệu quả của trò chơi hóa (gamification) trong việc thay đổi hành vi và nâng cao nhận thức.
- Tạo cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về AI nhận dạng rác, mô phỏng 3D hoặc hệ thống học tương tác cho trẻ em.

b. Ý nghĩa thực tiễn

- Giúp trẻ em nhận biết và phân loại rác đúng cách thông qua hình thức chơi – học tự nhiên, thú vị.
- Có thể ứng dụng trong trường học, trung tâm giáo dục, hoặc hoạt động ngoại khóa về bảo vệ môi trường.
- Nâng cao ý thức cộng đồng về giảm thiểu rác thải và tái chế, góp phần xây dựng lối sống xanh từ sớm.
- Là mô hình giáo dục trực quan, dễ triển khai với chi phí thấp – phù hợp cho các dự án sinh viên hoặc chương trình xã hội.

8. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

TT	Nội dung	Năm 2025				Năm 2026			
		9	10	11	12	1	2	3	4
1	Tìm hiểu các ứng dụng, trò chơi giáo dục về phân loại rác hiện có	x	x	x					
2	Phân tích yêu cầu, đề xuất chức năng và thiết kế ý tưởng game GreenKid		x	x	x				
3	Thiết kế giao diện, nhân vật, nội dung giáo dục		x	x	x	x			

4	Xây dựng và lập trình game			x	x	x	x		
5	Kiểm thử, thu thập phản hồi, chỉnh sửa hoàn thiện				x	x	x		
6	Viết báo cáo tổng kết đề tài						x	x	
7	Bảo vệ KQNC của đề tài								x

9. TRÁCH NHIỆM GIỮA THÀNH VIÊN CỦA NHÓM

TT	Tên sinh viên	Nội dung nghiên cứu phụ trách	Ghi Chú
1	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa	Quản lý nhóm & Viết báo cáo & Nghiên cứu tổng quan	Trưởng nhóm
2	Nguyễn Xuân Hưng	Lập trình & Kỹ thuật phần mềm	Thành viên
3	Chu Phương Đông	Thiết kế giao diện & Đồ họa	Thành viên
4	Dương Ngọc Oanh	Nội dung giáo dục & Đánh giá người dùng	Thành viên

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu Tiếng Việt

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2021), *Hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn*, Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
2. Tạ Thị Kim Nhung, Lê Thị Nhung, Trần Viết Nhi và Trương Thị Thanh Hoài (2022) Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học sư phạm, đại học Huế “Xây dựng hệ thống trò chơi giáo dục môi trường cho trẻ mẫu giáo”
3. Nguyễn Thị Thu Hằng (2021). Khảo sát nhận thức và hành vi phân loại rác của học sinh tiểu học tại TP. Hồ Chí Minh [Luận văn tốt nghiệp, Trường Đại học Sư phạm TP. HCM].
4. Trương Thị Thanh Hoài, Tạ Thị Kim Nhung, Lê Thị Nhung, Trần Viết Nhi Đại học Sư phạm Huế. (2020). Giáo dục về rác thải cho trẻ mẫu giáo theo hướng phát triển năng lực. Huế: Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
5. Nguyễn Hữu Lộc (2023), *Lập trình Game 2D với Godot Engine*, NXB Hồng Đức
6. Phạm Minh Hoàng (2022), *Làm chủ Godot Engine – Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu*, tài liệu nội bộ Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP.HCM.
7. Nguyễn Trọng Hòa (2020), Phát triển trò chơi giáo dục bằng các công cụ mã nguồn mở, Tạp chí CNTT & Truyền thông Việt Nam, số 3/2020.

8. Nguyễn Thị Hương & Trần Văn Quang (2021), Thiết kế trò chơi học tập trong giáo dục tiểu học, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.
9. Nguyễn Đức Thọ (2020), Phát triển trò chơi học tập hỗ trợ giáo dục STEM cho học sinh tiểu học, Luận văn thạc sĩ, Trường ĐHSP Hà Nội

Tài liệu Tiếng Anh

1. Chaturvedi, R., Gupta, M., & Singh, A. (2020). Recycle Ranger: A Game-based Learning Approach to Waste Segregation for School Children. *International Journal of Environmental Education*, 45(2), 123–134.
2. Foundation for Public Code. (2022). Using Godot Engine for Open Source Educational Games. Retrieved from <https://publiccode.net>
3. Gee, J. P. (2003). *What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy*. New York: Palgrave Macmillan.
4. Kebritchi, M., & Hirumi, A. (2008). Examining the pedagogical foundations of modern educational computer games. *Computers & Education*, 51(4), 1729–1743.
5. Li, M., & Tsai, C.-Y. (2013). EcoCity: A Simulation Game for Promoting Environmental Awareness and Sustainable Decision Making. *Journal of Science Education and Technology*, 22(6), 890–901.
6. Mora, S., García, P., & Domínguez, A. (2017). ECO: A Serious Game for Environmental Awareness. *Simulation & Gaming*, 48(4), 512–530.
7. Papastergiou, M. (2009). Digital Game-Based Learning in high school Computer Science education: Impact on educational effectiveness and student motivation. *Computers & Education*, 52(1), 1–12.
8. Prensky, M. (2001). *Digital Game-Based Learning*. New York: McGraw-Hill.